

ия 10. Служебные протоколы, диагностика и управление конфигурацией

Цель лекции

Понять роль NTP, Syslog и резервного копирования в сопровождении сети

Различать настройку NTP-клиента и учебного NTP-сервера

Настраивать Syslog так, чтобы лабораторные события действительно попадали на сервер

Использовать Loopback как стабильный источник служебного трафика

Выполнять L3-диагностику, безопасный debug и осмысленное восстановление конфигурации

Учебные вопросы

1. NTP: синхронизация времени, Stratum, Server/Client
2. Syslog: системные сообщения, Severity 0–7, timestamps
3. Источник Syslog и NTP через Loopback-интерфейсы
4. Системный поиск неисправностей L3
5. Безопасное использование debug в production
6. Резервное копирование и архивирование через TFTP и SCP

1. Без точного времени сетевые журналы теряют ценность

NTP (Network Time Protocol) — протокол синхронизации времени между сетевыми устройствами

Единое время нужно для расследования аварий, аудита безопасности, VPN и сертификатов

Если часы устройств отличаются, события OSPF, ACL, IP SLA и VPN нельзя надежно сопоставить

NTP-клиент получает время от NTP-сервера и корректирует локальные часы

В рабочей сети источником времени должен быть доверенный корпоративный или внешний сервер

Схема: NTP-сервер и сетевые устройства организации

Единый источник времени для точных логов, безопасности и стабильной работы сети

Зачем нужен NTP

Корректные логи
События разных устройств можно сопоставить по времени

Безопасность
VPN, сертификаты, 802.1X и аудит требуют точного времени

Стабильность сети
OSPF, IP SLA, ACL, QoS — всё завязано на время

Принципы работы NTP

1

NTP-клиент запрашивает время у NTP-сервера (UDP 123).

2

Сервер отвечает текущим временем и своим Stratum.

3

Клиент корректирует свои часы и периодически синхронизируется.

4

Все устройства используют единый доверенный источник времени.

Stratum (уровни источника)

Stratum 0

Физический эталон (GPS, атомные часы)

Stratum 1

Сервер, напрямую связанный с эталоном

Stratum 2

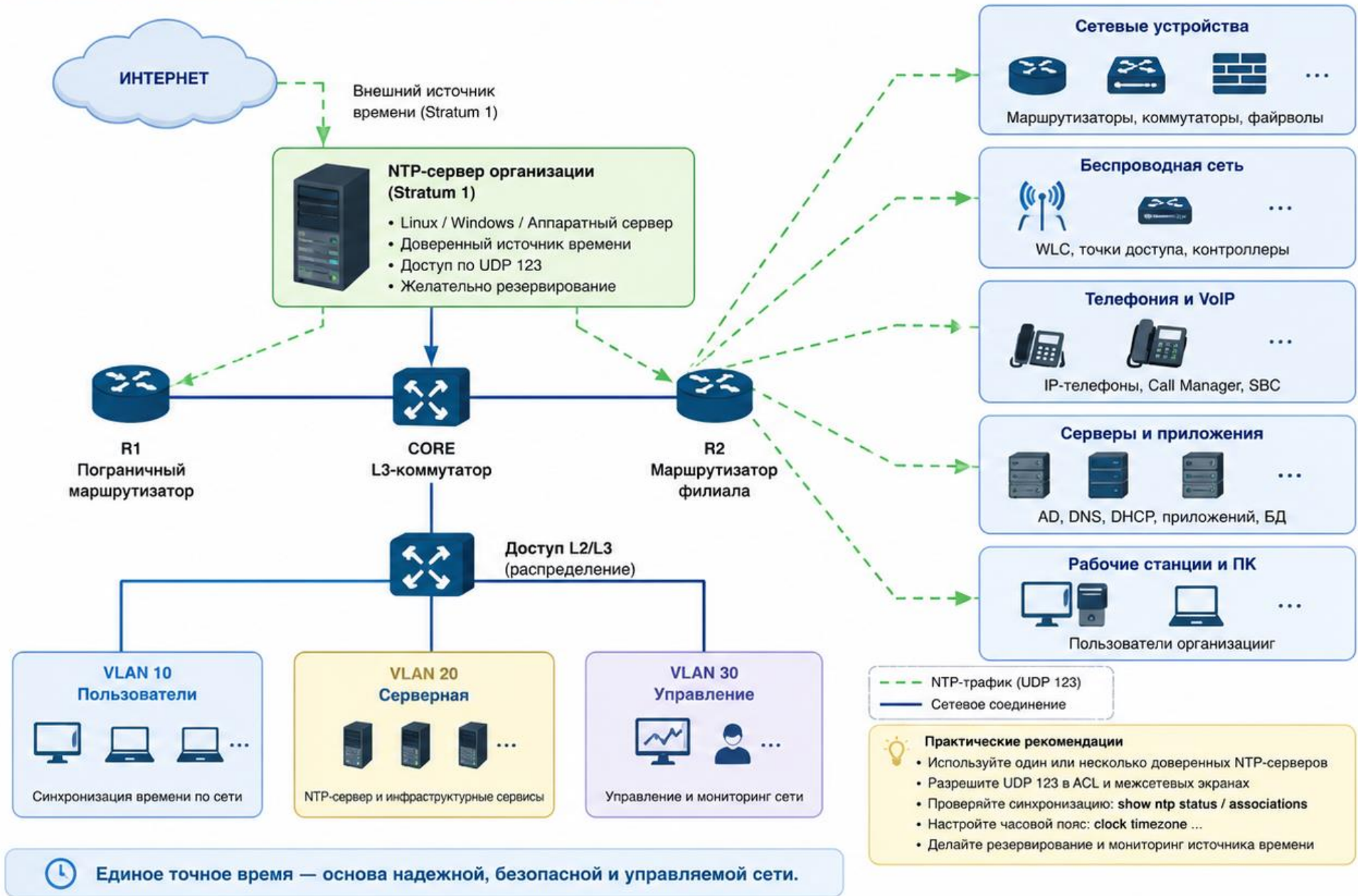
Получает время от Stratum 1

Stratum 3+

Получает время от более высоких уровней

Stratum 16

Несинхронизированное состояние



NTP-клиент получает время, NTP-сервер раздает его дальше

NTP client — устройство, которое синхронизирует свои часы с выбранным сервером

NTP server — устройство или сервер, который отвечает другим клиентам и раздает время

Команда `ntp server 192.168.30.20` на Cisco задает внешний источник времени

В корпоративной сети роль NTP-сервера лучше отдавать Linux, Windows или аппаратному источнику

Сетевые устройства обычно являются клиентами, а не главным эталоном времени

ntp master подходит только для изолированного учебного стенда

Команда `ntp master 5` заставляет Cisco-устройство объявлять собственные часы источником NTP. Число 5 задает объявляемый `stratum` учебного источника.

Это полезно, когда лаборатория изолирована и внешнего сервера времени нет.

`ntp master` не делает часы точными сам по себе.

В рабочей сети `ntp master` не заменяет настоящий эталонный сервер времени.

Stratum показывает удаленность от эталона времени

Stratum — уровень источника времени в иерархии NTP

Stratum 0 — физический эталон, например GPS или атомные часы

Stratum 1 — сервер, напрямую связанный с эталоном

Stratum 2 получает время от Stratum 1, и так далее

Stratum 16 обычно означает несинхронизированное состояние

Меньший Stratum не всегда означает лучший источник

Stratum показывает место в иерархии, но не измеряет всю фактическую стабильность

Качество зависит от задержки, потерь, стабильности сервера и маршрута до него

Маршрутизатор выбирает источник по совокупности NTP-параметров

В `show ntp associations` символ * обычно показывает выбранный текущий источник

Символ + обычно показывает пригодного кандидата на роль источника

Настройка NTP-клиента Cisco

Команда `ntp server 192.168.30.20` задает NTP-сервер в серверной VLAN

Команда `show ntp status` показывает синхронизацию, `stratum` и состояние часов

Команда `show ntp associations` показывает источники времени и `reachability`

Команда `show clock detail` показывает текущее время и дополнительную информацию о часах

Если NTP не работает, проверяют маршрут, ACL, UDP 123 и время на сервере

clock timezone меняет отображение, а не синхронизацию

NTP синхронизирует абсолютное время, обычно связанное с UTC

Команда `clock timezone` задает локальное смещение для отображения времени в CLI и логах

Пример: `clock timezone QYZ 5 0` — показать локальное время UTC+5

Эта команда не исправляет плохой источник NTP

Для расследования важно понимать, в каком часовом поясе записаны события

2. Syslog централизует системные сообщения

Syslog — механизм передачи системных сообщений от устройств на сервер журналов

Он помогает сохранить события после перезагрузки устройства или очистки локального буфера

Централизованный журнал нужен для аудита, диагностики и поиска повторяющихся отказов

Cisco-устройства могут отправлять сообщения об интерфейсах, OSPF, ACL, IP SLA и VPN

Классический Syslog обычно использует UDP 514 и не подтверждает доставку сообщений

Severity 0–7 читается наоборот: меньше номер — серьезнее

Severity — числовой уровень серьезности Syslog-сообщения

0 Emergencies — система неработоспособна

1 Alerts — требуется немедленное действие

2 Critical — критическое состояние

3 Errors — ошибка

Severity 4–7 добавляет предупреждения и подробные события

4 Warnings — предупреждение, требующее внимания

5 Notifications — значимое нормальное событие

6 Informational — информационное сообщение

7 Debugging — отладочная информация

Команда с заданным уровнем включает этот уровень и все более серьезные уровни с меньшими номерами

Диаграмма: уровни Syslog Severity 0–7

Syslog использует уровни важности (severity) от 0 до 7 для классификации системных сообщений

Уровень (Severity)	Название	Краткое описание	Пример сообщения
0	EMERGENCY (Авария)	Система неработоспособна. Требуется немедленное вмешательство.	%SYS-5-RESTART: System halted - Critical failure
1	ALERT (Тревога)	Серьёзная проблема. Нужно быстрое реагирование.	%LINK-5-CHANGED: Interface Gi0/1 down
2	CRITICAL (Критическая)	Критическая ошибка. Работоспособность системы под угрозой.	%SYS-3-CPUHOG: High CPU utilization detected
3	ERROR (Ошибка)	Ошибка в работе сервиса или компонента, но система ещё функционирует.	%LINEPROTO-3-UPDOWN: Line protocol on Interface Gi0/2, changed state
4	WARNING (Предупреждение)	Предупреждение о потенциальной проблеме. Рекомендуется проверка.	%DHCP-4-ADDRESS_CONFLICT: IP address conflict detected
5	NOTICE (Уведомление)	Важное событие нормальной работы. Требуется внимания администратора.	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin
6	INFORMATIONAL (Информационное)	Информационные сообщения общего характера. Полезны для мониторинга.	%LINK-6-UPDOWN: Interface Gi0/3, changed state to up
7	DEBUG (Отладочное)	Подробные отладочные сообщения. Используются для диагностики.	%OSPF-7-ADJCHANGE: Neighbor 10.1.1.2 Full to Down, Reason: Dead timer

Классификация уровней

**0 – 2 Высокая важность**
Критические события. Требуют немедленного реагирования.

**3 – 4 Средняя важность**
Ошибки и предупреждения. Нужна проверка и устранение.

**5 – 7 Низкая важность**
Уведомления и информация. Используются для анализа и отладки.

Как это работает

**Устройство генерирует событие**
Любое событие получает уровень важности (0–7).

**Сообщение отправляется на Syslog-сервер**
Сообщение содержит уровень severity и другие поля.

**Сервер фильтрует и хранит логи**
Администратор видит только нужные уровни важности.

 **Практический совет:** В рабочей среде обычно отображают уровни от 0 до 4 для важных событий, а уровни 5–7 используют для мониторинга и детального анализа.



Пример фильтрации на сервере:
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages
(показывать уровни 0–4)

Для лаборатории нужен `logging trap informational`

Команда `logging trap warnings` отправляет только уровни 0–4

События ACL log, OSPF и IP SLA могут иметь уровень 5 или 6

Команда `logging trap informational` отправляет уровни 0–6

В лаборатории это помогает увидеть нужные события на Syslog-сервере

В рабочей сети уровень выбирают по политике мониторинга, чтобы не перегрузить сервер

Полный учебный пример настройки Syslog

`service timestamps log datetime msec localtime show-timezone` — добавить дату, миллисекунды и часовой пояс

`service sequence-numbers` — добавить порядковые номера сообщений

`logging host 192.168.30.30` — указать Syslog-сервер

`logging trap informational` — отправлять уровни 0–6 на сервер

`logging buffered 16384 informational` — хранить локальный буфер сообщений уровней 0–6

`logging source-interface Loopback0` — отправлять

Timestamps делают логи пригодными для расследования

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone добавляет точное локальное время в log-сообщения

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone добавляет время в debug-вывод

msec помогает отличить события, произошедшие почти одновременно

show-timezone показывает часовой пояс прямо в строке события

После настройки NTP timestamps становятся сопоставимыми между устройствами

Тестовое событие нужно создавать безопасно

shutdown/no shutdown допустимы только на заранее выделенном тестовом интерфейсе

Нельзя отключать интерфейс, через который идет SSH-сессия администратора

Нельзя отключать линк, по которому устройство достигает Syslog-сервера

Для проверки можно использовать Loopback, тестовую OSPF-связь или ACL с контролируемым пакетом

Цель теста — создать понятное событие, а не случайно сломать стенд

ACL log полезен, но может создать шум

Опция log в ACL добавляет Syslog-сообщения о совпадениях правила

Это удобно для проверки запрещенной попытки доступа

На частом трафике ACL log может создать слишком много сообщений

Для постоянной эксплуатации логируют только важные deny или контрольные правила

Счетчики ACL часто безопаснее, чем массовое логирование каждого пакета

3. Loopback Source дает стабильный адрес служебного трафика

Loopback-интерфейс — логический интерфейс, не зависящий от одного физического линка

Стабильный source IP удобен для NTP, Syslog, мониторинга и ACL на серверах

Если у устройства несколько uplink, физический source IP может меняться

Loopback позволяет серверу видеть сообщения от одного постоянного адреса устройства

Адрес Loopback должен быть маршрутизируемым в инфраструктуре

Настроить Loopback мало: нужен обратный маршрут

Команда `interface Loopback0` создает стабильный логический интерфейс

Команда `ip address 10.255.255.1 255.255.255.255` задает адрес устройства

NTP-сервер должен уметь вернуть пакет к 10.255.255.1/32

Для Syslog серверные ACL и правила приема должны разрешать Source IP Loopback

Если обратного маршрута нет, запрос может уйти к серверу, но ответ не вернется

Source Interface задается отдельно для разных протоколов

Команда `ntp source Loopback0` задает источник NTP-запросов

Команда `logging source-interface Loopback0` задает источник Syslog-сообщений

Команда `ip tftp source-interface Loopback0` может задавать источник TFTP, если поддерживается IOS

Команда `ip ssh source-interface Loopback0` может применяться для исходящих SSH/SCP-сессий на отдельных платформах

Нельзя считать, что одна команда `source-interface` автоматически применяется ко всем служебным

Схема: служебные протоколы через Loopback source

Используем Loopback-интерфейсы как стабильный источник для NTP, Syslog и других служебных протоколов

Зачем использовать Loopback в качестве source

- Стабильный адрес**
Loopback всегда UP, не зависит от состояния физических портов
- Предсказуемость**
Один и тот же адрес источника на всех устройствах
- Удобный контроль**
Легко разрешить в ACL и фильтрах только нужные служебные IP
- Чистая диагностика**
Проще отслеживать и коррелировать события
- Дополнительная безопасность**
Физические интерфейсы не светятся адресами управления

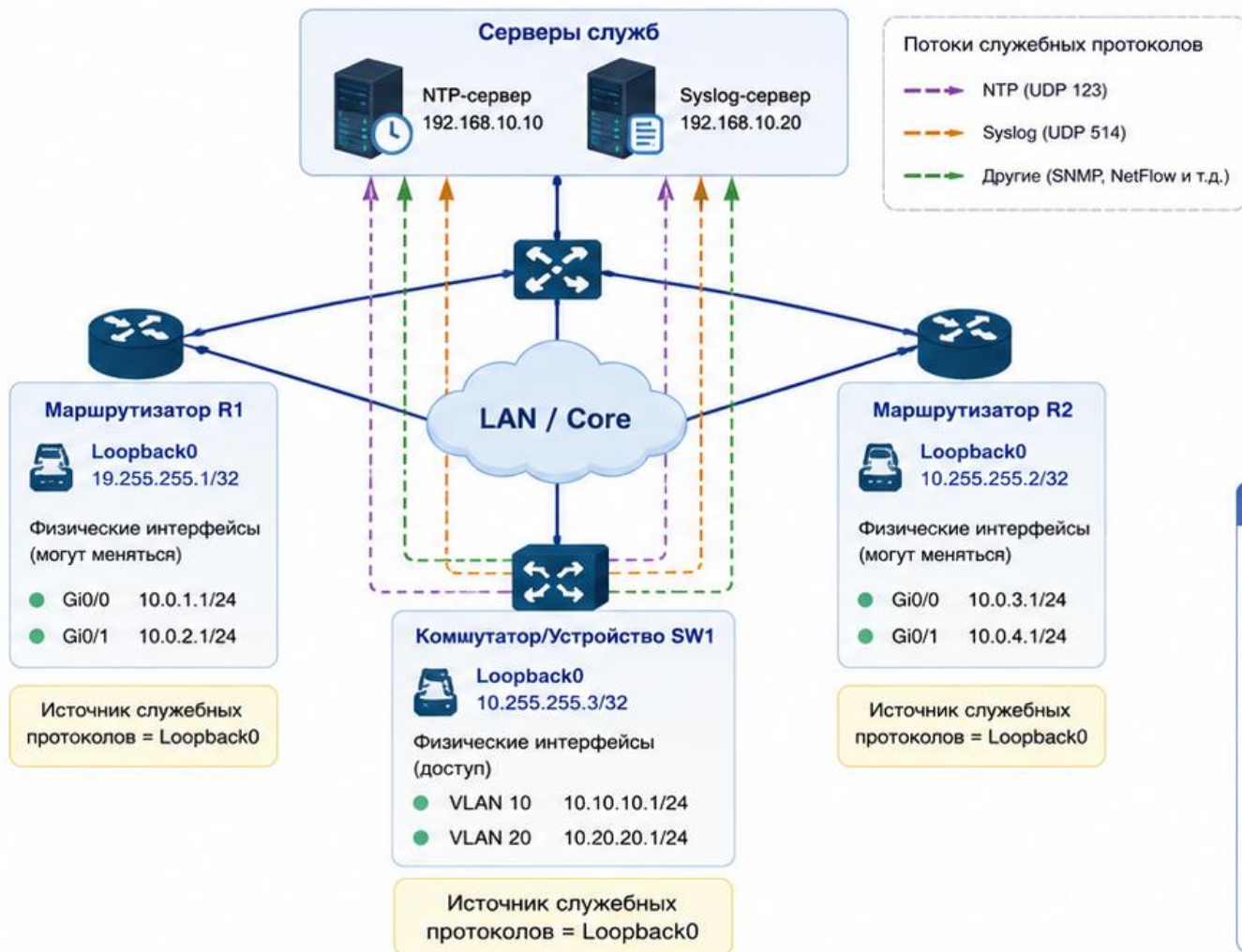
Основные служебные протоколы

- NTP (UDP 123)**
Синхронизация времени между устройствами
- Syslog (UDP 514)**
Отправка системных сообщений на Syslog-сервер
- Другие (по необходимости)**
SNMP, NetFlow, AAA, IP SLA и др. могут использовать Loopback

ACL / Фильтрация (пример)

Разрешаем служебные протоколы только от Loopback-адресов устройств

```
permit udp host 10.255.255.1 host 192.168.10.10 eq 123
permit udp host 10.255.255.1 host 192.168.10.20 eq 514
```



Как это работает

- На каждом устройстве создаётся Loopback с уникальным адресом /32.
- Команды служб (NTP, logging source и др.) используют Loopback как источник (source-interface Loopback0).
- Пакеты служебных протоколов идут от адреса Loopback, а не от физических интерфейсов.
- Серверы принимают и обрабатывают сообщения от стабильных адресов.
- Физические интерфейсы могут менять состояние — сервисы продолжают работать.

Примеры конфигурации (Cisco IOS)

Loopback-интерфейс

```
interface Loopback0
ip address 10.255.255.1 255.255.255.255
```

NTP через Loopback

```
ntp server 192.168.10.10
ntp source Loopback0
```

Syslog через Loopback

```
logging host 192.168.10.20
logging source-interface Loopback0
```

Проверка

```
show ntp status
show logging | include source
```

Проверка в действии

- show ntp associations
- show logging
- debug ntp packet
- debug ip packet detail

В логах и на серверах вы увидите источники: 10.255.255.x (адреса Loopback)



Практический совет

Используйте отдельную адресацию Loopback (например, 10.255.255.0/16) только для служебных целей и документируйте её в стандартах вашей сети.

4. Системный поиск L3-неисправностей идет от основы к сервису

Сначала проверяют физическое и L2-состояние интерфейса

Затем проверяют IP-адреса, маски и connected routes

После этого проверяют next-hop, RIB и CEF

Далее анализируют OSPF, ACL, NAT, VPN, Syslog, NTP или другой сервис

Debug включают только после show-команд и формулировки конкретной гипотезы

Базовая последовательность проверки одного назначения

`show ip interface brief` — проверить IP-адреса и состояние интерфейсов

`show arp` — проверить L2/L3-соседство в локальном сегменте

`show ip route <destination>` — увидеть маршрут к конкретной цели

`show ip cef <destination>` — проверить фактический next-hop в CEF, если команда поддерживается

`ping <destination> source <interface>` и `traceroute <destination>` — проверить путь активным тестом

Команды диагностики зависят от проверяемого слоя

`show interfaces` — ошибки, duplex, speed, drops и состояние физического интерфейса

`show ip protocols` — параметры активных routing protocols

`show ip ospf neighbor` — состояние OSPF-соседства

`show access-lists` — счетчики совпадений ACL

`show ip nat translations` и `show crypto ipsec sa` — проверка NAT и IPsec, если они участвуют в пути

ping и traceroute не доказывают работу приложения

Успешный ping не доказывает работу TCP 443, DNS или веб-приложения

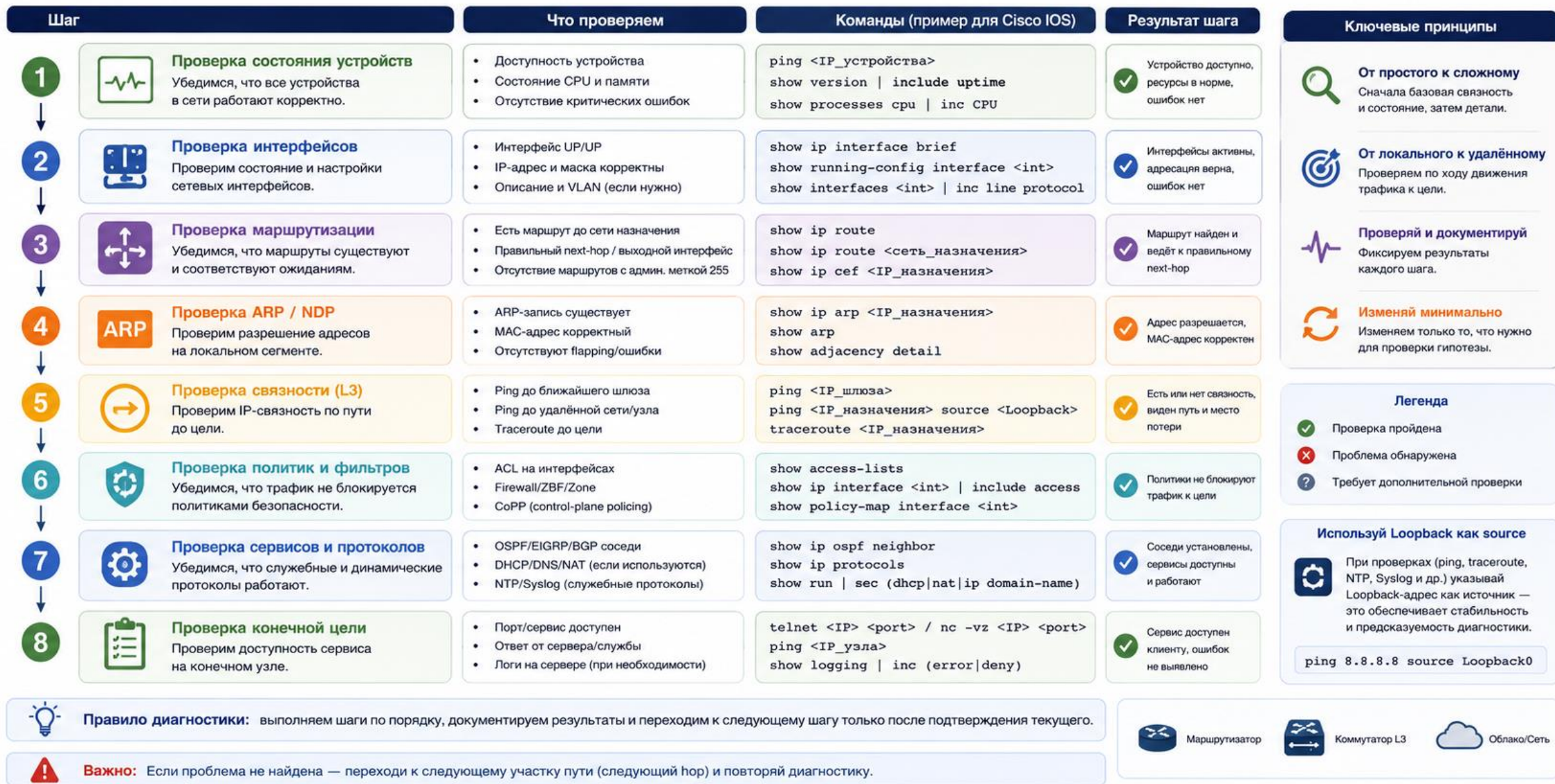
Неуспешный ping не всегда означает отсутствие маршрута, потому что ICMP может быть запрещен
traceroute на Windows, Linux и Cisco может использовать разные типы пробных пакетов

Конечную проверку выполняют реальным протоколом или близким тестом

Примеры: Test-NetConnection 192.168.30.10 -Port 443,
curl https://192.168.30.10/, nslookup server.corp.test
192.168.30.53

Диаграмма: порядок диагностики L3-инфраструктуры

Системный подход: от простого к сложному, от локального к удалённому



5. debug показывает живой процесс, но может навредить

debug — команда вывода подробной информации о событиях в реальном времени

На загруженном устройстве debug может резко увеличить нагрузку CPU

Debug-сообщения могут заполнить консоль и мешать вводу команд

В production debug используют только с четкой целью, фильтром и планом отключения

Перед включением debug администратор должен помнить команду `undebug all`

Перед debug нужно оценить состояние устройства

`show processes cpu` — проверить, не перегружен ли CPU

`show logging` — посмотреть уже записанные события

`show debugging` — убедиться, что опасный debug уже не включен

`show access-lists` или `show ip ospf neighbor` —

проверить доступные show-признаки проблемы

Debug включают только после короткой гипотезы: что именно нужно увидеть

terminal monitor нужен для VTY/SSH-сессии

terminal monitor включает вывод log и debug сообщений в текущую удаленную VTY/SSH-сессию
На физической консоли сообщения обычно отображаются иначе и terminal monitor может не требоваться

После завершения проверки выполнить terminal no monitor

Это уменьшает шум в текущей административной сессии

Команды вывода сообщений не заменяют отключение самого debug

Минимальный безопасный сценарий debug

`show processes cpu; show logging; show debugging` —
проверить состояние до отладки

`terminal monitor` — включить вывод сообщений в SSH-
сессию

`debug ip ospf adj` — включить точечную отладку OSPF-
соседства

Выполнить короткий тест и сразу остановиться
`undebug all; show debugging; terminal no monitor` —
отключить debug и проверить, что он выключен

debug ip packet без фильтра опасен

debug ip packet может вывести огромный поток сообщений на маршрутизаторе

Без фильтра он может перегрузить CPU и сделать CLI почти непригодным

Учебная идея фильтра: `access-list 199 permit icmp host 192.168.10.10 host 192.168.20.10`

Затем можно использовать `debug ip packet 199 detail`, если команда поддерживается IOS

Фильтр уменьшает риск, но не делает debug безопасным на высоконагруженном устройстве

Примеры debug в учебной среде

debug ip ospf adj помогает увидеть события формирования OSPF-соседства

debug ip icmp показывает ICMP-события на маршрутизаторе

debug crypto isakmp помогает диагностировать IKEv1 Phase 1 в VPN-лабе

В Packet Tracer часть debug-команд может отсутствовать или работать упрощенно

Преподаватель заранее определяет, какой debug допустим на конкретном стенде

6. Backup конфигурации является частью эксплуатации

Конфигурация сетевого устройства — критичный результат работы администратора

Потеря конфигурации после аварии может остановить сеть дольше, чем отказ оборудования

Backup нужен перед рискованными изменениями и после успешной настройки

Файл конфигурации должен иметь понятное имя: устройство, дата, назначение

Хороший Backup — это файл, из которого действительно можно восстановить работоспособное устройство

Running Config и Startup Config решают разные задачи

Running Config — текущая работающая конфигурация в RAM

Startup Config — конфигурация в NVRAM, с которой устройство загрузится после reload

Команда `copy running-config startup-config` сохраняет текущие изменения для следующей загрузки

Команда `copy running-config tftp:` сохраняет текущую рабочую конфигурацию на TFTP-сервер

Команда `copy startup-config tftp:` сохраняет загрузочную конфигурацию, которая может отличаться от текущей

TFTP прост для лаборатории, но небезопасен

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) — простой протокол передачи файлов без шифрования и нормальной аутентификации

Начальный запрос TFTP идет на UDP 69

Дальнейший обмен может использовать динамические UDP-порты

Разрешение только UDP 69 на firewall иногда недостаточно для полного обмена

TFTP уместен в Packet Tracer, изолированной Management VLAN и контролируемой лаборатории

Пример резервного копирования через TFTP

Команда `copy running-config tftp`: запускает сохранение текущей конфигурации

Устройство запросит IP-адрес TFTP-сервера и имя файла

Перед копированием проверить `ping` до сервера и маршрут до Management VLAN

При необходимости использовать `ip tftp source-interface Loopback0`, если команда поддерживается IOS

После копирования убедиться, что файл появился на сервере и имеет ожидаемый размер

SCP нужно разделять на клиентский и серверный сценарий

SCP (Secure Copy Protocol) — передача файлов поверх SSH с шифрованием

Cisco как SCP-клиент: `copy running-config scp:`
отправляет файл на внешний SCP-сервер

Cisco как SCP-сервер: `ip scp server enable` разрешает
внешнему администратору копировать файлы с
устройства или на устройство

`ip scp server enable` обычно не требуется, если Cisco
только выполняет исходящую команду `copy ... scp:`

Для SCP нужны SSH, маршрутизация, TCP 22 и учетная
запись на удаленном сервере

Конфигурационные Backup-файлы содержат чувствительные сведения

В файлах могут быть пользователи, хэши паролей, SNMP communities и Pre-Shared Keys

Также в них видны адреса инфраструктуры, ACL, VPN-параметры и trustpoint-настройки

Backup-файлы нельзя хранить в общедоступных папках

Для рабочей сети предпочтительны SCP, SFTP, HTTPS или защищенное хранилище

Копии нужно версионировать, ограничивать по доступу и удалять согласно политике хранения

Восстановление в running-config выполняет слияние

Команда `copy tftp: running-config` обычно объединяет загруженный файл с текущей Running Config

Это не гарантирует полную замену текущей конфигурации

Если в Backup нет старой ACL, существующая ACL может остаться на устройстве после слияния

Такой способ подходит для намеренного добавления или обновления фрагмента конфигурации

Для полного восстановления нужно использовать другой сценарий

Три сценария восстановления конфигурации

`copy tftp: running-config` — слить фрагмент с текущей конфигурацией

`copy tftp: startup-config; reload` — заменить загрузочную конфигурацию и перезагрузить устройство

`configure replace tftp://192.168.30.40/R1-backup.cfg force` — заменить текущую конфигурацию, если IOS поддерживает команду

Перед `reload` нужно согласовать потерю соединений и убедиться в корректности файла

`configure replace` лучше проверять в лаборатории до

Archive хранит версии, но не откатывает автоматически

archive — функция Cisco IOS для хранения версий конфигурации

path flash:/cfg-\$h-\$t задает шаблон имени и место хранения архива

write-memory создает архив при сохранении конфигурации

time-period 1440 может включить периодическое архивирование, если поддерживается IOS

Откат выполняется отдельной командой `configure replace`, а не самим фактом наличия archive

Проверка Vaskip должна быть конкретной

Убедиться, что файл появился на сервере и имеет ожидаемое имя

Проверить размер файла и открыть его для просмотра ключевых разделов

Сравнить интерфейсы, маршруты, ACL, NAT, VPN и служебные настройки

Восстановить файл на тестовом устройстве или копии стенда

Зафиксировать результат: Vaskip пригоден или требует исправления процедуры

Backup running-config и восстановление startup-config

Сохраняем конфигурацию устройства и быстро восстанавливаем её при сбое

Что мы защищаем?



running-config
Текущая конфигурация в оперативной памяти (RAM).
Исчезает при перезагрузке, если не сохранена.



startup-config
Конфигурация в энергонезависимой памяти (NVRAM). Загружается при старте устройства.

Куда сохраняем резервную копию?



TFTP-сервер
Просто и быстро для сетевого бэкапа.



SCP (через SSH)
Безопасно, шифрованный канал.



Локальное хранение
Временный способ (flash:, USB).

Когда делать бэкап?



- После начальной настройки устройства
- После любых значимых изменений
- Перед обновлениями и перезагрузками
- По расписанию (автоматизация)

1 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ running-config

1. Подключение к устройству



Через console, Telnet или SSH

2. Выбор способа сохранения



TFTP

TFTP (UDP 69) или SCP (TCP 22)

3. Сохранение running-config



Копируем текущую конфигурацию

4. Файл на сервере



Файл с конфигурацией готов к хранению

Примеры команд (Cisco IOS)

Через TFTP:
Router# copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.10.10
Destination filename [running-config]? R1_2025-05-26.cfg

Через SCP (через SSH):
Router# copy running-config scp:
Address or name of remote host []? 192.168.10.10
Destination filename [running-config]? R1_2025-05-26.cfg

 **Совет:** используйте имена файлов с датой и именем устройства для удобства поиска.

2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ startup-config

1. Копируем файл на устройство (если нужно)



TFTP или SCP на flash:

2. Загружаем в running-config



Файл → в оперативную память

3. Применяем конфигурацию



Проверяем и сохраняем изменения (при необходимости)

4. Сохраняем в startup-config



Записываем в NVRAM, чтобы сохранилась при перезагрузке

Примеры команд восстановления

Через TFTP:
Router# copy tftp: running-config
Address or name of remote host []? 192.168.10.10
Source filename []? R1_2025-05-26.cfg

Router# copy running-config startup-config

Через SCP:
Router# copy scp: running-config
Address or name of remote host []? 192.168.10.10
Source filename []? R1_2025-05-26.cfg

Router# copy running-config startup-config

Если файл уже на устройстве (flash:):
Router# copy flash:R1_2025-05-26.cfg running-config

Router# copy running-config startup-config

 **После восстановления обязательно проверьте конфигурацию и основные сервисы!**

Полезные команды

Показать конфигурации

show running-config Текущая конфигурация (RAM)

show startup-config Сохранённая конфигурация (NVRAM)

Сохранить в NVRAM

copy running-config startup-config

Записать текущую конфигурацию в NVRAM

Проверить файлы на устройстве

dir flash:

Просмотр файлов в памяти устройства

Проверка после восстановления

 show running-config | include hostname|ip|interface
Проверить ключевые параметры

 show ip interface brief
Проверить состояние интерфейсов

 show ip route
Проверить таблицу маршрутизации

 ping, traceroute
Проверить связность

Лучшие практики

 Храните резервные копии на отдельном сервере. Не только на самом устройстве!

 Делайте бэкапы регулярно и автоматически. Используйте скрипты или EEM/Ansible.

 Используйте SCP вместо TFTP в «боевых» сетях. Он безопаснее.

 Документируйте изменения и храните версии. Это ускорит восстановление.

 **Важно!** Если устройство было сброшено к заводским настройкам или конфигурация повреждена — именно резервная копия позволит быстро вернуть устройство в рабочее состояние.

 Текущее устройство →  Бэкап (TFTP/SCP) →  Безопасное хранение →  Быстрое восстановление

Password Recovery относится к аварийному восстановлению доступа

Password Recovery — процедура восстановления административного доступа при потере пароля
Обычно требуется физический консольный доступ к устройству

При загрузке временно изменяют поведение чтения Startup Config

После восстановления пароль меняют, сохраняют конфигурацию и возвращают нормальные параметры загрузки

Точный порядок зависит от модели устройства и платформы. поэтому в курсе это демонстрационная

Типовые ошибки служебных протоколов

NTP не работает из-за ACL, маршрута, UDP 123 или неправильного источника времени

Syslog не видит события ACL или IP SLA, потому что выбран слишком строгий logging trap warnings

Сервер не отвечает на Loopback Source, потому что нет обратного маршрута к /32

Debug включили без фильтра и забыли выполнить undebug all

Backup сделали, но не проверили восстановление и не учли merge в running-config

Итоги лекции

NTP делает временные метки логов согласованными между устройствами

Syslog Severity выбирается по задаче: для лаборатории нужен informational, чтобы увидеть уровни 0–6

Loopback Source полезен только при наличии маршрутов и правил приема для этого адреса

L3-диагностика идет от интерфейсов и маршрутов к ACL, NAT, VPN и debug

Backup ценен только тогда, когда понятен сценарий восстановления: merge, startup reload или configure replace

Контрольные вопросы

Почему NTP важен для анализа сетевой аварии?

Чем NTP-клиент отличается от NTP-сервера?

Какие уровни включает logging trap informational?

Почему Loopback Source требует обратного маршрута?

Какие проверки выполнить до включения debug?

Почему `copy tftp: running-config` не является полной заменой конфигурации?

Чем SCP-клиент отличается от SCP-сервера на Cisco-устройстве?